Material shembull për Gemini Notebook · Biologji, klasa e 7-të

Fotosinteza: si e prodhojnë bimët ushqimin e tyre

1. Çfarë është fotosinteza?

Fotosinteza është procesi me të cilin bimët e gjelbra prodhojnë vetë ushqimin e tyre. Duke përdorur energjinë e dritës së diellit, ato e shndërrojnë ujin dhe dioksidin e karbonit në glukozë, një lloj sheqeri, dhe çlirojnë oksigjen.

Fjala vjen nga greqishtja: *foto* do të thotë "dritë" dhe *sintezë* do të thotë "bashkim". Pra, fotosinteza është "bashkimi me anë të dritës".

2. Ku ndodh?

Fotosinteza ndodh kryesisht në gjethe, brenda qelizave, në organe të vogla që quhen **kloroplaste**. Kloroplastet përmbajnë **klorofilën**, një pigment i gjelbër që thith dritën e diellit. Prandaj gjethet janë të gjelbra.

Fotosinteza ndodh edhe në pjesë të tjera të gjelbra të bimës, si kërcelli i gjelbër i disa bimëve.

3. Çfarë i duhet bimës?

- **Drita e diellit:** burimi i energjisë për gjithë procesin.
- **Uji:** rrënjët e thithin nga toka dhe enët përçuese të kërcellit e çojnë deri te gjethet.
- **Dioksidi i karbonit:** hyn nga ajri përmes vrimave shumë të vogla në gjethe, që quhen **gojëza**.
- **Klorofila:** kap energjinë e dritës brenda kloroplasteve.

4. Çfarë prodhon?

- **Glukozë:** ushqimi i bimës. Bima e përdor për energji dhe për t'u rritur, ose e ruan si **niseshte**, për shembull në patate ose në drithëra.
- **Oksigjen:** del në ajër përmes gojëzave. Është oksigjeni që marrim frymë ne dhe kafshët.

dioksid karboni + ujë → glukozë + oksigjen

me energjinë e dritës, në prani të klorofilës · me simbole: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

5. Pse është e rëndësishme?

- Pothuajse çdo zinxhir ushqimor fillon me bimët. Kur hamë bukë, fruta ose perime, marrim energji që bimët e kanë kapur nga dielli.
- Fotosinteza prodhon oksigjenin që ndodhet në ajër.
- Bimët thithin dioksid karboni nga ajri.

Shembull nga Shqipëria: ullinjtë e Beratit dhe të Vlorës, misri në fushat e Myzeqesë ose pemët frutore të Korçës rriten falë fotosintezës. Vaji i ullirit dhe mollët janë, në fund të fundit, energji dielli e ruajtur nga bima.

6. Çfarë ndikon te fotosinteza?

- **Sasia e dritës:** me më shumë dritë, fotosinteza është më e shpejtë, deri në një kufi.
- **Dioksidi i karbonit:** me pak dioksid karboni, procesi ngadalësohet.
- **Temperatura:** shumë të ftohtët dhe shumë të nxehtët e ngadalësojnë.
- **Uji:** në thatësirë bima mbyll gojëzat për të mos humbur ujë, prandaj hyn më pak dioksid karboni.

7. Një eksperiment i thjeshtë në klasë

Vendosni një degë bime ujore në një gotë të tejdukshme me ujë dhe lëreni në diell. Pas pak minutash, në gjethe shfaqen flluska të vogla: është oksigjeni që prodhon bima. Pastaj vendoseni gotën në hije dhe krahasoni: flluskat pakësohen. Nxënësit shohin që pa dritë fotosinteza ngadalësohet.

8. Keqkuptime të shpeshta

"Bimët e marrin ushqimin nga toka."
Jo. Nga toka marrin ujë dhe kripëra minerale. Ushqimin, glukozën, e prodhojnë vetë me fotosintezë.

"Bimët nuk marrin frymë."
Edhe bimët marrin frymë, ditë e natë, si të gjitha qeniet e gjalla. Fotosinteza ndodh vetëm kur ka dritë.

"Fotosinteza ndodh vetëm në gjethe."
Ndodh në çdo pjesë të gjelbër të bimës, por gjethet janë vendi kryesor.

9. Fjalor i temës

Fotosintezë	Procesi me të cilin bimët prodhojnë glukozë nga uji dhe dioksidi i karbonit, me energjinë e dritës.
Klorofilë	Pigmenti i gjelbër që thith dritën e diellit.
Kloroplast	Organi i vogël brenda qelizës bimore ku ndodh fotosinteza.
Gojëza	Vrimë shumë e vogël në gjethe nga hyn dioksidi i karbonit dhe del oksigjeni.
Glukozë	Sheqeri që prodhon bima; ushqimi i saj.
Niseshte	Forma në të cilën bima e ruan glukozën.
Dioksid karboni	Gaz në ajër që bima e përdor për fotosintezën.
Oksigjen	Gazi që çlirohet nga fotosinteza dhe që na duhet për frymëmarrje.
Zinxhir ushqimor	Rruga që ndjek energjia nga bimët te kafshët që i hanë ato.

Tekst shembull i përgatitur me ndihmën e IA-së për trajnimin "IA për mësuesit". Përdoret si burim për të provuar Gemini Notebook. Para përdorimit në klasë, krahasojeni me librin e nxënësit. evisp.github.io/ai-training-teachers